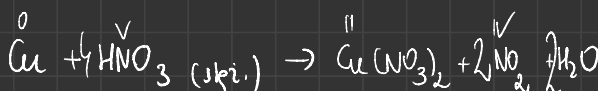
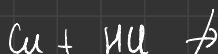
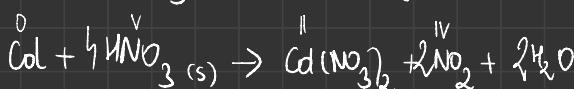
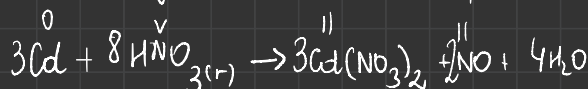
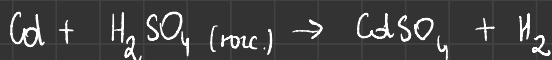
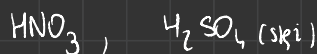


POTENCJAL STANDARDOWY REDUKCJI	
Równanie reakcji	E^0, V
$Ag^+ + e \rightleftharpoons Ag$	0,800
$AgBr + e \rightleftharpoons Ag + Br^-$	0,071
$AgCl + e \rightleftharpoons Ag + Cl^-$	0,222
$Au^{3+} + 3e \rightleftharpoons Au$	1,498
$Al^{3+} + 3e \rightleftharpoons Al$	-1,676
$Al(OH)_3 + 3e \rightleftharpoons Al + 4OH^-$	-2,300
$Ba^{2+} + 2e \rightleftharpoons Ba$	-2,912
$Be^{2+} + 2e \rightleftharpoons Be$	-1,847
$Bi^{3+} + 3e \rightleftharpoons Bi$	0,308
$Br_2(l) + 2e \rightleftharpoons 2 Br^-$	1,066
$BrO_3^- + 6H^+ + 6e \rightleftharpoons Br^- + 3H_2O$	1,423
$BrO_3^- + 3H_2O + 6e \rightleftharpoons Br^- + 6OH^-$	0,610
$CO_2 + 2H^+ + 2e \rightleftharpoons HCOOH$	-0,199
$Ca^{2+} + 2e \rightleftharpoons Ca$	-3,800
$Cd^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cd$	-0,403
$Cd(OH)_2 + 2e \rightleftharpoons Cd + 4OH^-$	-0,658
$Cl_2(g) + 2e \rightleftharpoons 2Cl^-$	1,358
$ClO_3^- + 6H^+ + 6e \rightleftharpoons Cl^- + 3H_2O$	1,451
$ClO_3^- + 3H_2O + 6e \rightleftharpoons Cl^- + 6OH^-$	0,620
$Co^{2+} + 2e \rightleftharpoons Co$	-0,280
$Co^{3+} + e \rightleftharpoons Co^{2+}$	1,920
$Cr^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cr$	-0,913
$Cr^{3+} + e \rightleftharpoons Cr^{2+}$	-0,407
$Cr^{3+} + 3e \rightleftharpoons Cr$	-0,744
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$	1,360
$CrO_4^{2-} + 4H_2O + 3e \rightleftharpoons Cr(OH)_3 + 5OH^-$	-0,130
$Cs^+ + e \rightleftharpoons Cs$	-3,026
$Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu$	0,342
$Cu_2O + H_2O + 2e \rightleftharpoons 2Cu + 2OH^-$	-0,360
$2Cu(OH)_2 + 2e \rightleftharpoons Cu_2O + 2OH^- + H_2O$	-0,080
$F_2 + 2e \rightleftharpoons 2F^-$	2,866
$Fe^{2+} + 2e \rightleftharpoons Fe$	-0,447
$Fe^{3+} + 3e \rightleftharpoons Fe$	-0,037
$Fe^{3+} + e \rightleftharpoons Fe^{2+}$	0,771

Kwasy utleniące: tylko one
 reagują z metalami o dodatnim
 potencjale standardowym

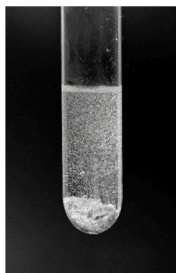


Zadanie 10. (0-1)

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego dwa różne metale wprowadzono do probówek zawierających ten sam roztwór. Efekt tego doświadczenia pokazano na zdjęciach.



1.



2.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

W probówce 1. umieszczono drut wykonany z miedzi, a w probówce 2. – kawałki

(cynku / srebra). Ciecz znajdująca się w obu probówkach to

(wodny roztwór chlorku sodu / stężony kwas azotowy(V) / kwas solny).

$$E^\circ_{Cu} > 0V$$

$$E^\circ_{Zn} < 0V$$

$$E^\circ_{Ag} > 0V$$

Zadanie 21.

Uczniowie przeprowadzili dwuetapowe doświadczenie, w którym w temperaturze pokojowej otrzymali z metalicznego glinu wodorotlenek glinu.

Zadanie 21.1. (0-1)

Wybierz i zaznacz na poniższym schemacie wzory odczynników, których użyto podczas doświadczenia przeprowadzonego przez uczniów.

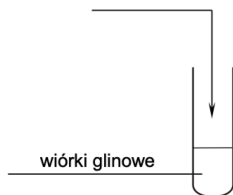
$$\bullet E^\circ_{Al} < 0V$$

$$\bullet Al \Rightarrow ul. amfoteryczna$$

$$\bullet Al \text{ łatwo reaguje z silnym kwasem } HNO_3$$

Etap I

HNO_3 (stęż.) / HCl (aq, rozcz.)



Etap II

H_2SO_4 (aq) / $NaOH$ (aq)

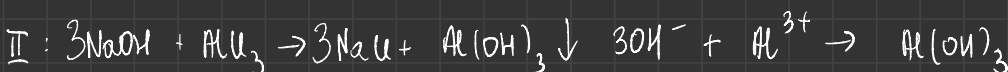
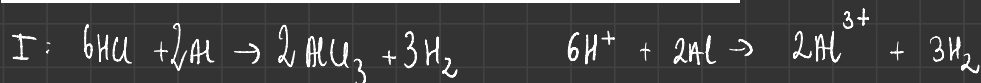


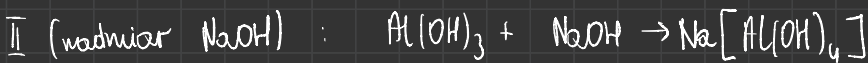
Zadanie 21.2. (0-2)

Zapisz w formie jonowej skróconej:

- równanie reakcji zachodzącej w etapie I
- równanie reakcji zachodzącej w etapie II

opisanego doświadczenia, a następnie napisz, jakie zmiany zaobserwowano po dodaniu – w etapie II – nadmiaru wybranego odczynnika.

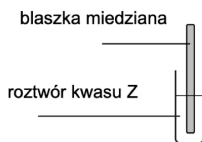
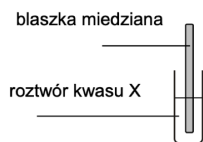




Obs.: Osad roztworu się

Zadanie 22. (0-2)

W dwóch nieoznaczonych probówkach znajdowały się oddzielnie: rozcieńczony wodny roztwór kwasu azotowego(V) i rozcieńczony wodny roztwór kwasu siarkowego(VI). W tych roztworach zanurzono blaszki miedziane, a zawartość probówek lekko ogrzano.



Po zanurzeniu blaszki miedzianej w roztworze kwasu X i ogrzaniu zawartości probówki wydzieliał się bezbarwny gaz, który w kontakcie z powietrzem zabarwiał się na kolor czerwono-brunatny.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

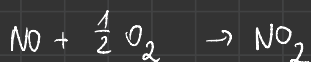
W rozcieńczonym roztworze kwasu azotowego(V) miedź (reaguje z wydzielaniem gazowego tlenu / reaguje z wydzielaniem wodoru / nie reaguje) i roztwór (przyjmuje barwę niebieską / pozostaje bezbarwny). W rozcieńczonym roztworze kwasu siarkowego(VI) miedź (reaguje z wydzielaniem gazowego tlenu / reaguje z wydzielaniem wodoru / nie reaguje) i roztwór (przyjmuje barwę niebieską / pozostaje bezbarwny). Kwasem X jest (HNO_3 / H_2SO_4).

NO - bezbarwny

NO_2 - brunatny

SO_2 - bezbarwny, o ostrym zapachu

NO bardzo łatwo utlenia się na powietrze:



$\text{Cu}^{2+} \rightarrow$ błękitny roztwór

Zadanie 19.

Antymon rozтворя się na gorąco w stężonym kwasie siarkowym(VI). W tej przemianie tworzy się m.in. zdysocjowany w wodnym roztworze siarczan(VI) antymonu(III) oraz wydziela się bezbarwny gaz o charakterystycznym ostrym zapachu, w którym siarka stanowi 50% masowych.

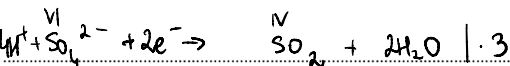
Antymon reaguje także na gorąco ze stężonym kwasem azotowym(V). W tej przemianie wydziela się bezbarwny gaz, który w kontakcie z powietrzem zabarwia się na kolor czerwono-brunatny, i powstaje trudno rozpuszczalny jednoprotonowy kwas antymonowy(V). W cząsteczce tego kwasu stosunek liczby atomów wodoru do liczby atomów tlenu jest równy 1:3.

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, *Chemia analityczna*, Warszawa 2004.

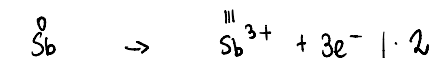
Zadanie 19.1. (0-2)

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania reakcji redukcji i utleniania zachodzących podczas opisanego procesu roztwarzania antymonu na gorąco w stężonym kwasie siarkowym(VI). Napisz w formie cząsteczkowej sumaryczne równanie opisaną przemianę.

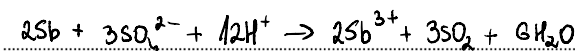
Równanie reakcji redukcji:



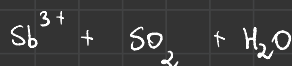
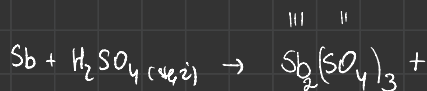
Równanie reakcji utleniania:



Sumaryczne równanie reakcji:



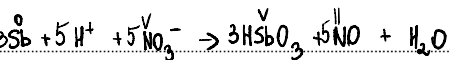
antymon : Sb



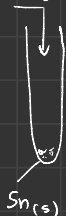
Antymon reaguje także na gorąco ze stężonym kwasem azotowym(V). W tej przemianie wydziela się bezbarwny gaz, który w kontakcie z powietrzem zabarwia się na kolor czerwono-brunatny, i powstaje trudno rozpuszczalny jednoprotonowy kwas antymonowy(V). W cząsteczce tego kwasu stosunek liczby atomów wodoru do liczby atomów tlenu jest równy 1:3.

Zadanie 19.2. (0-1)

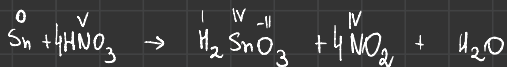
Napisz w formie jonowej sumaryczne równanie opisanego procesu roztwarzania antymonu na gorąco w stężonym kwasie azotowym(V).



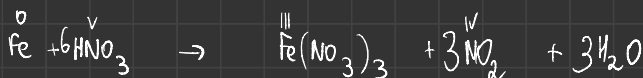
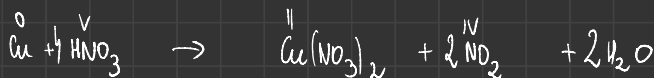
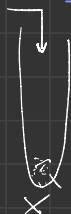
HNO_3 (stęż.)



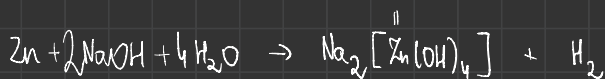
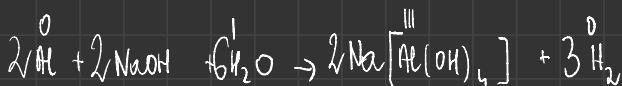
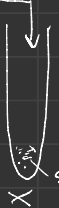
Główna reakcja z HNO_3 (stęż.) , lecz
w reakcji nie powstaje sól, tylko
trudnorozpuszczalny kwas metaorganowy
o wzorze H_2SnO_3 .



HCl (stęż.) / HNO_3 (stęż.)



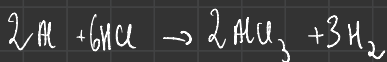
NaOH (stęż.) / HNO_3 (stęż.)



HCl (stęż.)



$\text{Fe(s)} + \text{Al(s)}$



utlenianie Fe(II) na powietrzu

